RINGKASAN LKPD

Sistem Komputer - Perangkat Keras

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan pengertian sistem komputer dan perangkat keras. (C2)
2. Mengklasifikasikan perangkat keras berdasarkan fungsi. (C3)
3. Menganalisis peran perangkat keras dalam studi kasus. (C4)

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan secara berkelompok (2 orang).
2. Pilih nomor kelompok, isi bagian A, B, dan C.
3. scannerand drop perangkat ke kategori yang tepat.
4. Presentasikan hasil kerja kelompok.

Identitas Kelompok

Kelompok 6

Risang Ramadhan & Muhammad Anggas F.I

Skenario & Masalah Utama

"Barcode tidak terbaca di mesin kasir."

⚠ **Masalah Utama:**
kegagalan pemindai (scanner) dalam mengenali pola garis atau data digital pada label produk.

Bagian A: Pemahaman Dasar

Sistem Komputer:
Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk menerima data, mengolahnya, dan menghasilkan informasi.

Perangkat Keras (Hardware):
Perangkat keras (hardware) adalah semua komponen fisik pada komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan secara langsung.

Input

Fungsi: untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer berupa huruf, angka, simbol, serta menjalankan fungsi kontrol tertentu.
Contoh: Keyboard

Proses

Fungsi: berfungsi sebagai otak utama komputer yang bertugas memproses instruksi, mengolah data, dan mengendalikan seluruh sistem.
Contoh: CPU

Output

Fungsi: untuk mencetak data atau dokumen digital dari komputer ke media fisik seperti kertas.
Contoh: Printer

Penyimpanan

Fungsi: sebagai perangkat keras portabel untuk menyimpan dan memindahkan data digital secara praktis
Contoh: Flashdisk

Bagian B: Klasifikasi Perangkat Terlibat



Barcode Scanner

Input

Alasan:
berfungsi membaca data fisik berupa kode garis atau matriks (barcode) dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dikirimkan langsung ke komputer.



CPU

Proses

Alasan:
) karena berfungsi sebagai "otak" yang menerima data mentah dari perangkat masukan (input), lalu mengolah, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi tersebut menjadi informasi yang siap ditampilkan ke perangkat keluaran (output).



Keyboard

Input

Alasan:
karena berfungsi untuk memasukkan data, teks, angka, simbol, dan mengirimkan perintah instruksi langsung ke sistem komputer.



Mouse

Input

Alasan:
karena berfungsi mengirimkan sinyal perintah fisik dari tangan pengguna ke komputer.



Monitor

Output

Alasan:
karena berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer ke dalam bentuk visual yang dapat dilihat oleh pengguna.



HDD/SSD

Penyimpanan

Alasan:
karena keduanya mampu menyimpan data secara permanen atau semi-permanen bahkan saat perangkat dimatikan (non-volatile)

Bagian C: Analisis & Pemecahan Masalah

⚠ Kemungkinan Penyebab:

1. Kualitas Cetak Buruk / Pudar karena Tinta printer tipis, tergores, atau kepala (head) printer kotor.
2. erusakan Fisik pada Label karena Stiker barcode kusut, terlipat, basah, atau tertutup minyak/embun.

Langkah Solusi:

1. Bersihkan komponen printer, atur ulang resolusi cetak menjadi lebih tajam, atau ganti pita/tinta (ribbon) baru.
2. Bersihkan permukaan kemasan dari air/embun, ratakan stiker yang terlipat, atau cetak ulang label baru yang bersih.

Dampak Jika Perangkat Tidak Ada:

barcode tidak terbaca di mesin kasir adalah kegagalan alat pemindai (scanner) dalam menangkap pantulan cahaya dari gambar garis-garis barcode dengan benar.